

UC02 — Manter Prontuário Eletrônico

Autor: Igor Pinto de Castro Ferreira **Referência:** Larman — *Utilizando UML e Padrões*, capítulo 6 (formato *fully dressed*)

Identificação

Campo	Valor
ID	UC02
Nome	Manter Prontuário Eletrônico
Escopo	Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Profissional (psicólogo)
Atores Secundários	Sistema de Auditoria, Sistema de Armazenamento de Anexos
Frequência	Alta — uma evolução por sessão atendida

Stakeholders e Interesses

Stakeholder	Interesse
Profissional	Registrar evolução clínica de forma rápida, segura e juridicamente válida
Paciente	Confidencialidade absoluta; possibilidade de portabilidade
Clínica	Conformidade com CFP nº 11/2018 e LGPD; continuidade do prontuário em caso de saída do profissional
Auditor / órgão regulador	Acesso controlado e log completo

Pré-condições

- PRE01 — Profissional autenticado com papel "Profissional" ou "Admin".
- PRE02 — Paciente cadastrado com consentimento LGPD vigente.
- PRE03 — Profissional possui vínculo ativo com o paciente (foi atribuído ou já registrou sessão prévia).
- PRE04 — **Anamnese já realizada** e prontuário do paciente já aberto. A primeira entrevista (coleta de histórico) é tratada no caso de uso separado **UC Anamnese**, que cria o prontuário e vincula o paciente ao profissional. Logo, ao registrar evolução o paciente **já está cadastrado e vinculado** — não há passo de "verificar/criar cadastro" aqui.

Pós-condições

- POS01 — Prontuário criado/atualizado com evolução nova.
 - POS02 — Versão anterior preservada (immutability — evoluções não são editadas, só anexadas com correção).
 - POS03 — Anexos persistidos em storage criptografado, com referência no prontuário.
 - POS04 — Log de auditoria registra autor, timestamp, IP e operação (create/update/read).
 - POS05 — Em caso de exportação para o paciente, registrar consentimento adicional para a exportação.
-

Cenário Principal de Sucesso — Registrar Evolução de Sessão

1. O **Profissional** acessa o registro do atendimento concluído.
2. O **sistema** apresenta o prontuário do paciente: anamnese, evoluções anteriores em ordem cronológica, anexos, e botão "Nova evolução".
3. O **Profissional** seleciona "Nova evolução".
4. O **sistema** apresenta formulário da evolução com os campos: **data/hora** (preenchidas automaticamente), **tipo de evolução** (sessão regular, retorno, avaliação, alta, encaminhamento), **texto da evolução** (conduta/procedimento e observações clínicas) e **anexos** opcionais.
5. O **Profissional** preenche o texto da evolução. O sistema salva rascunho automaticamente a cada 30 segundos.
6. O **Profissional** opcionalmente anexa arquivos (até 10 MB cada, formatos PDF/imagem/áudio).
7. O **Profissional** confirma a publicação da evolução.
8. O **sistema** valida regras (RN01 a RN07), persiste a evolução com versionamento *append-only* e **vincula a evolução ao prontuário, à data e ao profissional autor** (autoria automática, sem o profissional digitar), criptografa anexos e registra log de auditoria.
9. O **sistema** confirma o registro e atualiza o prontuário visível.

Extensões

2a. Profissional sem vínculo com o paciente

2a1. O **sistema** bloqueia o acesso e registra tentativa no log de auditoria com severidade ALTA. 2a2. O **sistema** retorna mensagem "Acesso negado — paciente não atribuído a você".

5a. Conexão perdida durante edição

5a1. O **sistema** mantém rascunho local (LocalStorage) e sincroniza ao restabelecer. 5a2. Se houver conflito (outro profissional editou), o sistema bloqueia merge automático e exige resolução manual.

6a. Anexo excede tamanho máximo

6a1. O **sistema** rejeita o upload e sugere compressão.

6b. Anexo de tipo não permitido

6b1. O **sistema** rejeita e lista tipos suportados.

8a. Erro de criptografia / armazenamento

8a1. O **sistema** preserva o rascunho, marca como "PENDENTE" e notifica o profissional. 8a2. Operação automática de retry em background (até 3 tentativas).

*a. Edição corretiva (não substitutiva)

*a1. Profissional pode adicionar uma evolução do tipo "Correção" referenciando uma evolução anterior. A original permanece imutável. *a2. Audit log registra a correção apontando para o ID da evolução original.

Cenários adicionais

Cenário B — Visualizar histórico de evoluções

1. Profissional acessa o prontuário do paciente.
2. Sistema apresenta timeline ordenada por data decrescente.
3. Profissional pode filtrar por tipo de evolução e por intervalo de datas.
4. Cada acesso de leitura é registrado no log de auditoria.

Cenário C — Exportar prontuário (paciente solicita portabilidade — LGPD)

1. Profissional ou Admin recebe solicitação de exportação.
2. Sistema exige reautenticação (re-prompt de senha).
3. Sistema gera PDF/A com timeline completa, hash de integridade e marca d'água com identificador único.
4. Sistema registra exportação no log com motivo informado.
5. Sistema entrega o PDF criptografado ao paciente (download via link expirável de 24h).

Cenário D — Transferência de prontuário (saída de profissional)

1. Admin solicita transferência do conjunto de prontuários para outro profissional.
2. Sistema lista pacientes vinculados ao profissional saindo.
3. Admin atribui novo profissional para cada paciente (ou em lote).
4. Cada paciente recebe notificação informando a transferência (e direito de revogar).
5. Sistema registra a transferência no audit log.

Requisitos especiais

Nota. Os itens abaixo são, na maioria, **requisitos não funcionais transversais** do sistema (segurança, auditoria, timeout, desempenho), **definidos na Especificação Suplementar (ISO**

25010) e aqui apenas **referenciados** por afetarem este caso de uso — não são regras exclusivas dele. O mesmo vale para o timeout de sessão e o log/rascunho citados nas extensões 5a e abaixo.

- RE01 — Cada operação de leitura/escrita registrada no log de auditoria (RNF-SE-06, transversal).
- RE02 — Anexos criptografados em repouso com AES-256 (RNF-SE-02, transversal).
- RE03 — Salvamento automático a cada 30s ou ao mudar de campo (RNF-US-06).
- RE04 — Tempo de resposta para abrir prontuário $\leq 2s$ (RNF-PE-01, transversal).
- RE05 — *Append-only*: evoluções não podem ser editadas; correções são novas evoluções.
- RE06 — Acesso negado registrado com severidade ALTA e alerta ao Admin se 3 ocorrências em 1h.
- RE07 — **Timeout de sessão por inatividade** (RNF-SE-10, transversal): se a sessão expirar durante a edição, o sistema preserva o rascunho local e solicita reautenticação ao retomar.

Lista de tecnologia e variações de dados

- Tipos de evolução: { SESSAO_REGULAR, RETORNO, AVALIACAO, ALTA, ENCAMINHAMENTO, CORRECAO }.
- Formatos de anexo aceitos: PDF, PNG, JPG, MP3, WAV, M4A, MP4 (limites por tipo).
- Tamanho máximo: 10 MB por arquivo, 100 MB por prontuário (sem áudios), 1 GB com áudios.
- Idioma do texto: pt-BR (padrão); suporte a copiar/colar Unicode.

Frequência de ocorrência

- Estimativa: ~1 evolução por sessão atendida → 6-8 por profissional/dia → 100+ por dia em clínica de 15 profissionais.

Regras de Negócio

- **RN01** — Apenas profissionais com vínculo ativo ao paciente podem registrar evolução.
- **RN02** — Evoluções são *append-only*. Correções são novas evoluções referenciando a original.
- **RN03** — Exportação para paciente exige consentimento explícito adicional (separado do consentimento de tratamento).
- **RN04** — Em caso de saída de profissional, prontuário pertence à clínica (não pode ser excluído pelo profissional).
- **RN05** — Solicitação de exclusão LGPD pelo paciente resulta em **anonimização** (não exclusão física), preservando dados clínicos por obrigação regulatória do CFP.
- **RN06** — Tempo de retenção mínima do prontuário: 20 anos após o último atendimento (Resolução CFP nº 1/2009).
- **RN07** — **Prontuário é privado por profissional (sigilo CFP)**. Em atendimento multidisciplinar, os demais profissionais **não acessam o prontuário completo** do colega; o que se compartilha é apenas um **resumo de acompanhamento** (status do tratamento, encaminhamentos), e ainda assim mediante consentimento do paciente. (*Resolve a Q04.*)

Questões em aberto

- Q01 — A clínica deseja assinatura digital nas evoluções (ICP-Brasil)?
- Q02 — Permitir gravação de áudio direto da interface (gravar e anexar)?
- Q03 — Quem pode autorizar exportação completa: somente o paciente, ou Admin pode em casos legais?
- ~~Q04~~ — *Resolvida em RN07: cada profissional tem prontuário próprio; compartilha-se só um resumo de acompanhamento.*

Rastreabilidade

- Atende RFs: RF15, RF16, RF17, RF18, RF26, RF27, RF28, RF29, RF30.
- Atende necessidades: N02 (Prontuário seguro), N05 (LGPD).
- Atende RNFs: RNF-SE-02, RNF-SE-06, RNF-SE-07, RNF-SE-10, RNF-PE-01, RNF-US-06.
- Telas relacionadas: Tela_Prontuario_Timeline, Tela_Nova_Evolucao, Tela_Anexo, Tela_Exportacao_LGPD.
- Entidades envolvidas: Paciente, Profissional, Prontuario, EvolucaoSessao, Anexo, ConsentimentoLGPD, LogAuditoria.